

2026 CUMCM A 题「药材的烘干问题」

物理化学补习指南

面向数学背景建模者
(配合同目录《A 题文献清单.pdf》使用)

2026 年 9 月

摘要

本指南面向数学背景、物理化学零基础的建模者，目标是用 3-5 天补到能独立写出并数值求解本题所需的全部方程。第一节为题目识别，第二至七节按关键词讲解物理化学知识，第八节给出四大问题的完整方程组装，第九、十节为验证清单与补习路线图，第十一节汇总易错点。全部符号的严格定义见文首符号表。

目录

符号表：本文所有符号的严格定义	4
1 题目识别（30 秒看懂这道题在考什么）	6
附件速览（已下载附件核对）	6
2 关键词 → 知识点总表	7
3 模块 A：传热学（Heat Transfer）	7
3.1 傅里叶导热定律（Fourier's Law）	7
3.2 热传导方程（Heat Equation）	8
3.3 牛顿冷却定律（对流换热，Convection）	8
3.4 毕渥数 Bi（Biot Number）——本题第一个关键判断	8
3.5 时间尺度：傅里叶数 $Fo = \alpha t / R^2$	8

目录	2
4 模块 B: 传质学 (Mass Transfer / Diffusion)	9
4.1 菲克定律 (Fick's Laws) ——与傅里叶定律完全同构	9
4.2 对流传质 (Convective Mass Transfer)	9
4.3 非线性扩散——本题核心难点之一	9
4.4 对流传质毕渥数 $Bi_m = h_m R / D$	9
4.5 水分浓度 C 的定义 (干燥工程专用变量)	9
5 模块 C: 干燥原理 (化工原理「干燥」一章)	10
5.1 干燥三阶段 (理解结果形态的钥匙)	10
5.2 几个概念	10
5.3 本题的模型如何自动体现三阶段	10
6 模块 D: 物理化学基础	11
6.1 阿伦尼乌斯公式 (Arrhenius Equation)	11
6.2 汽化潜热 (Latent Heat of Vaporization)	11
6.3 经验式怎么读 (附录 3/4)	11
7 模块 E: 数值方法要点 (数学主场, 只说易错点)	11
7.1 圆柱坐标守恒型离散 (千万别直接中心差分 ∇^2 的 $1/r$ 项)	11
7.2 时间推进与稳定性	12
7.3 非线性与耦合的处理 (本题最关键的程序设计决策)	12
7.4 时变边界条件	12
7.5 移动边界 (问题 4): Landau 变换	12
7.6 结果文件 (已核对附件 3 模板)	13
8 模块 F: 量纲与单位自查	13
9 本题模型组装 (每问的方程清单)	13
9.1 问题 1: 预热平衡阶段 (附录 2 参数, $t \in [0, 1800]$ s)	13
9.2 问题 2: 全过程 (附录 3 经验式)	14
9.3 问题 3: 烘干时长 (附录 3 公式, 同问题 2 模型)	15
9.4 问题 4: 收缩 (附录 4 公式 + 附件 2 半径数据)	15

目录	3
10 数值解验证清单（写论文的硬通货）	15
11 补习路线图（按此顺序学，每天 3–4 h）	16
12 十大易错点（打印贴墙上）	16

符号表：本文所有符号的严格定义

本文出现的所有符号严格定义如下，单位以题面约定为准。温度代入经验公式（如 $e^{-3850/T}$ ）时一律用开尔文 K，其余场合为 °C；长度一律用 m。表中「取值」列给出题给值或说明，未填者表示该符号为通用记号或由模型方程确定。本表为符号的权威定义，正文关键处亦给出语境解释，两者一致。

符号	严格定义	单位	题给取值 / 说明
r	径向坐标（到药材轴线的距离）	m	$0 \leq r \leq R$
t	时间	s	—
$T(r, t)$	药材温度场	°C（经验公式中 K）	初值 28
$C(r, t)$	水分浓度场（干基含水率，见模块 B）	kg/kg（无量纲）	初值 2.55
$T_{\text{air}}(t)$	烘房空气温度	°C	附件 1 插值
$C_{\text{air}}(t)$	烘房空气水分浓度（干基）	kg/kg	附件 1 插值
T_{surface}	药材表面温度	°C	由边界条件决定
R	药材半径（问题 4 中为 $R(t)$ ）	m	初始 0.02
R'	半径收缩速率， $R' = \text{d}R/\text{d}t$	m/s	附件 2 插值后求
q	热流密度（向量）	W/m ²	—
q_{conv}	表面对流热流密度	W/m ²	—
q_{evap}	表面蒸发带走的热流密度	W/m ²	—
k	热传导系数	W/(m·K)	问题 1: 0.36; 问
ρ	密度	kg/m ³	问题 1: 820; 问
c_p	定压比热容	J/(kg·K)	问题 1: 2600; 问
α	热扩散率， $\alpha = k/(\rho c_p)$	m ² /s	—
h	对流换热系数	W/(m ² ·K)	25
h_m	对流传质系数	m/s	8×10^{-7}
J	水分通量（向量）	(kg/kg)·m/s	—
J_{evap}	表面蒸发水通量（质量通量）	kg/(m ² ·s)	—
D	水分扩散系数	m ² /s	经验公式（随问题
$\bar{D}$	平均扩散系数（量级估计用）	m ² /s	—
$m_{\text{水}}, m_{\text{绝干料}}$	水的质量、绝干料质量	kg	—
w	湿基含水率， $w = C/(1 + C)$	kg/kg	—
C_c	临界含水率（恒速段与降速段分界）	kg/kg	—
C_{eq}	平衡含水率（与烘房空气平衡的水分）	kg/kg	—
C_0	初始水分浓度（水分比公式中）	kg/kg	2.55
MR	水分比， $\text{MR} = (C - C_{eq})/(C_0 - C_{eq})$	1	—
Bi	毕渥数， $\text{Bi} = hL_c/k$	1	≈ 0.7
Fo	傅里叶数， $\text{Fo} = \alpha t/R^2$	1	—
Bi_m	传质毕渥数， $\text{Bi}_m = h_m R/D$	1	≈ 3.2
L_c	特征长度， $L_c = V/A$	m	$R/2 = 0.01$
V, A	药材体积、药材总表面积	m ³ , m ²	—
k_{rate}	阿伦尼乌斯公式中的速率常数	视反应级数	—
A_r	阿伦尼乌斯公式中的指前因子（与表面积 A 相区分）	视反应	—
E_a	活化能	J/mol	$\approx 32.0 \text{ kJ/mol}$
R_g	摩尔气体常数	J/(mol·K)	8.314
L_v	水的汽化潜热	J/kg	$\approx 2.26 \times 10^6$
ζ	Landau 变换后的无量纲半径， $\zeta = r/R(t)$	1	$\zeta \in [0, 1]$
$\Delta r, \Delta t$	空间步长、时间步长	m, s	—
t^*	烘干时长（最湿点 $C \leq 0.15 \text{ kg/kg}$ 的首达时刻）	s	由模拟给出
C_s	表面浓度， $C_s = C(R, t)$	kg/kg	—
$\nabla, \nabla \cdot, \nabla^2$	梯度、散度、拉普拉斯算子	1/m, 1/m, 1/m ²	见《梯度与散度

1 题目识别（30 秒看懂这道题在考什么）

本质：一根长圆柱药材（长 25 cm、半径 2 cm）放在烘房里用热风吹干。烘房温度、湿度随时间变化，记为 $T_{\text{air}}(t)$ 、 $C_{\text{air}}(t)$ （附件 1 给出）。要预测药材内部每一点的温度 $T(r,t)$ 和水分浓度 $C(r,t)$ （干基含水率，kg 水/kg 干料）。

物理过程：

- 热量：烘房热空气 → 对流 → 药材表面 → **热传导** → 药材内部（温度由外向内渗透）。
- 水分：药材内部 → **扩散** → 表面 → **对流蒸发** → 烘房空气（水分由内向外排出）。
- 两者通过「物性随水分/温度变化」耦合（附录 3/4 的经验公式）。

四个问题：

问题	物理阶段	物性	特点
1	预热平衡（前 30 min）	附录 2（常数，仅 D 随 C 变）	烘房条件随时间变
2	整个烘干过程（2–3 天）	附录 3（ ρ, c_p, k, D 全随 C, T 变）	热质 双向耦合 ；只要
3	同上，求烘干时长	附录 3	判据：各处 $C < 0.1$
4	考虑 收缩 （半径 $R(t)$ 变化，附件 2）	附录 4	移动边界问题

附件速览（2026-09-10 已下载，实际数据核对结果）

附件	内容	关键信息
附件 1.xlsx	烘房温度、水分浓度 vs 时间	0–14400 s（4 h），每 60 s ；温度 28→≈50 °C（末段 49.8–50.2 小幅波动），水分浓度 0.0196→≈0.050 kg/kg
附件 2.xlsx	药材半径 vs 时间	0–259200 s（72 h），每 1800 s ；半径 2→ 1.198 cm （体积收缩约 64%），末段稳定在 1.198
附件 3 result1–4.xlsx	结果模板	result1/2 含「温度」「水分浓度」两个 sheet；result3/4 单 sheet；result4 的列 = 0:0.1:2 cm + 最后一列「药材表面」；模板只有几行示意，须完整填充
format2026.doc	论文格式规范	写论文前先读

由此得出的两个建模结论：

1. 预热平衡阶段 = 0–4 h（烘房升温爬坡期），恒温干燥阶段 = 4 h 之后（烘房条件取附件 1 末值恒定： $T_{\text{air}} \approx 50^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{air}} \approx 0.05\text{ kg/kg}$ ，论文中写明此假设）。问题 1 只要求输出前 30 min 的结果。
2. 附件 2 的半径数据覆盖完整 72 h，问题 4 直接用数据插值 $R(t)$ （三次样条平滑后再求收缩速率 $R' = \text{d}R/\text{d}t$ ）。

2 关键词 → 知识点总表

关键词	学科	在本题的作用
热传导系数 k 、比热容 c_p 、密度 ρ	传热学	热传导方程系数
傅里叶导热定律 / 热传导方程	传热学	问题 1–4 的温度控制方程
对流换热系数 h 、牛顿冷却定律	传热学	表面热边界条件
毕渥数 Bi 、集总参数法	传热学	判断能否「忽略内部温度差」（本题未用）
菲克定律、扩散系数 D	传质学	水分控制方程
对流传质系数 h_m	传质学	表面水分边界条件
干基含水率 vs 湿基含水率	干燥/化工原理	C 的定义，单位换算
预热段 / 恒速段 / 降速段、临界/平衡含水率	干燥原理	干燥三阶段，理解结果形态
汽化潜热、蒸发冷却	热力学	表面蒸发带走热量（本题未给参数）
阿伦尼乌斯公式、活化能	物理化学	D 的温度依赖 $e^{-3850/T}$ 的来源
圆柱坐标、 $r = 0$ 奇性	数学物理	坐标系与数值处理
有限差分、Crank–Nicolson、Thomas 算法	数值分析	求解手段（数学背景主场）
移动边界、Landau 变换	数值 PDE	问题 4 收缩

3 模块 A：传热学（Heat Transfer）

3.1 傅里叶导热定律（Fourier’s Law）

热量沿温度梯度从高温流向低温：

$$q = -k \nabla T$$

$(q \text{ 为热流密度, W/m}^2; k \text{ 为热传导系数, W/(m} \cdot \text{K)})$

(1)

k 表征材料导热能力。本题 $k = 0.36\text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ ——比金属（铜约 400）小 3 个量级，接近木材/植物组织，导热慢。

3.2 热传导方程 (Heat Equation)

取一个微元体做能量守恒：净流入的热 = 储存的热：

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) \quad (2)$$

ρ 为密度 (kg/m^3)、 c_p 为比热容 ($\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$)：升温 1 K 单位质量需要的热量。物性为常数时：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \nabla^2 T, \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p} \text{ (热扩散率, } \text{m}^2/\text{s}) \quad (3)$$

α 是「温度传播速度」的唯一指标。本题圆柱轴对称 (只沿半径 r 变), $\nabla^2 T = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \frac{\partial T}{\partial r})$, 即

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (4)$$

3.3 牛顿冷却定律 (对流换热, Convection)

固体表面与流体的换热速率正比于温差：

$$q_{\text{conv}} = h (T_{\text{air}} - T_{\text{surface}}) \quad (h \text{ 为对流换热系数, } \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}); T_{\text{surface}} \text{ 为药材表面温度}) \quad (5)$$

$h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 对应低速热风/自然对流量级 (典型 5–100)。作为**第三类 (Robin) 边界条件**：表面导出的热 = 对流带走的热：

$$-k \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_{r=R} = h (T(R, t) - T_{\text{air}}(t)) \quad (6)$$

3.4 毕渥数 Bi (Biot Number) —— 本题第一个关键判断

$$\text{Bi} = \frac{\text{内部导热阻力}}{\text{表面对流阻力}} = \frac{h L_c}{k}, \quad L_c = \frac{V}{A} = \frac{R}{2} \text{ (长圆柱特征长度; } V, A \text{ 分别为药材体积与总表面积)} \quad (7)$$

- $\text{Bi} \ll 0.1$ ：内部温度基本均匀，可用**集总参数法** (一个 ODE 就完事)。
- $\text{Bi} \geq 0.1$ ：内部有显著温度梯度，必须解 PDE。
- **本题**： $\text{Bi} = 25 \times 0.01/0.36 \approx 0.7$ (按 hR/k 则为 1.39) $\gg 0.1 \Rightarrow$ **必须用分布参数 PDE 模型**，中心与表面温度差异显著。论文里先算 Bi 是标准起手式。

3.5 时间尺度：傅里叶数 $\text{Fo} = \alpha t/R^2$

本题 $\alpha = 0.36/(820 \times 2600) \approx 1.7 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$, $R = 0.02 \text{ m}$, 热渗透时间 $R^2/\alpha \approx 2400 \text{ s} \approx 40 \text{ min}$ 。即预热 30 min 结束时，中心温度还没跟上烘房温度——这正好解释问题 1 为什么要算 1800 s。

4 模块 B: 传质学 (Mass Transfer / Diffusion)

4.1 菲克定律 (Fick's Laws) ——与傅里叶定律完全同构

- 第一定律 (通量): $J = -D \nabla C$ (J 为水分通量, D 为扩散系数 m^2/s)
- 第二定律 (守恒): $\frac{\partial C}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla C)$; D 为常数时 $\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C$ 。
- 圆柱轴对称:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (8)$$

类比记忆: $T \leftrightarrow C$, $\alpha \leftrightarrow D$, $k \leftrightarrow \rho D$, $h \leftrightarrow h_m$ 。传热学的所有解法、边界条件套路原样搬到传质, 一个求解器通吃两个方程。

4.2 对流传质 (Convective Mass Transfer)

表面水分蒸发通量正比于表面与烘房空气的浓度差:

$$-D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m (C(R, t) - C_{\text{air}}(t)) \quad (h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}) \quad (9)$$

注意量纲: C 是 kg/kg (无量纲浓度), h_m 是 m/s , 方程两侧都是 $(\text{kg/kg}) \cdot \text{m/s}$, 自洽——**不需要**再乘密度。这正是题面用「干基含水率」当浓度变量的原因。

4.3 非线性扩散——本题核心难点之一

题给 $D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ (问题 1) 或 $D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$ (问题 2-4): D 是 C (和 T) 的函数 $\Rightarrow$ 方程是**拟线性抛物方程**, 必须数值求解; 解析解只对「冻结 D 」成立 (可作验证)。注意 C 在指数分母上: D 随 C 下降而减小, 越干扩散越慢。

4.4 对流传质毕渥数 $\text{Bi}_m = h_m R / D$

问题 1: $\text{Bi}_m = 8 \times 10^{-7} \times 0.02 / 4.9 \times 10^{-9} \approx 3.2 > 1 \Rightarrow$ 内部扩散阻力主导, 表面 C 较快趋近 C_{air} , 干燥由内部扩散控制。这是很好的论文分析点。

4.5 水分浓度 C 的定义 (干燥工程专用变量)

- 干基含水率 $C = m_{\text{水}} / m_{\text{绝干料}}$ (kg/kg , 本题用这个)。
- 湿基含水率 $w = m_{\text{水}} / (m_{\text{水}} + m_{\text{干料}})$ 。

- 换算： $w = \frac{C}{1+C}$, $C = \frac{w}{1-w}$ 。
- 用干基的原因：干燥中绝干料质量不变，方程最简单。
- 初始 $C = 2.55 \text{ kg/kg}$ 意味着：每 1 kg 干药材里含 2.55 kg 水（湿基约 72%）——这是鲜药材，水很多。

5 模块 C：干燥原理（化工原理「干燥」一章）

5.1 干燥三阶段（理解结果形态的钥匙）

1. 预热阶段：药材升温快、失水少。表面蒸发量小，热主要用于升温。（= 问题 1）
2. 恒速干燥阶段：表面充分湿润，蒸发速率恒定，由外部条件（烘房温度、湿度、风速）控制；表面温度 $\approx$ 湿球温度。
3. 降速干燥阶段：表面水分不足，干燥速率由内部扩散控制，随 C 下降而持续下降；温度继续升高趋近烘房温度。干燥主体时间耗在这里。

5.2 几个概念

- 临界含水率 C_c ：恒速段与降速段的分界。
- 平衡含水率 C_{eq} ：与烘房空气达到平衡、永远烘不掉的水分。干燥极限是 C_{eq} ，不是 0。问题 3 的 0.15 是工艺要求，高于平衡值。
- 自由水/结合水：自由水（孔隙中，易烘）vs 结合水（吸附/化学结合，难烘）。降速段后期烘的主要是结合水，所以慢。
- 水分比 $MR = (C - C_{eq}) / (C_0 - C_{eq})$ (C_0 为初始水分浓度，本题 $C_0 = 2.55$)：文献常用无量纲量，画干燥曲线、验证模型时用。

5.3 本题的模型如何自动体现三阶段

扩散 + 对流传质模型本身就会给出「表面先干、中心滞后」的行为。论文中结合模拟曲线讨论「预热段失水仅限表面约 3 mm 薄层 ($\sqrt{Dt}$ 估算)、恒温段速率趋稳、降速段指数衰减」会非常加分。

6 模块 D：物理化学基础

6.1 阿伦尼乌斯公式 (Arrhenius Equation)

温度对过程速率的指数放大：

$$k_{\text{rate}} = A_r e^{-E_a/(R_g T)} \quad (10)$$

其中 k_{rate} 为速率常数 (量纲随反应级数)、 A_r 为指前因子 (与温度近似无关；为避免与表面积 A 混淆，本文记 A_r)、 E_a 为活化能 (J/mol)、 $R_g = 8.314 \text{ J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 为摩尔气体常数； T 必须用开尔文。本题 D 里的 $e^{-3850/T}$ ：对比知 $E_a/R_g = 3850 \Rightarrow E_a \approx 32.0 \text{ kJ/mol}$ 。食品/药材干燥实测活化能典型 12–45 kJ/mol，题给公式在合理区间内。

应用： $\frac{D(60^\circ\text{C})}{D(30^\circ\text{C})} = e^{3850/303 - 3850/333} = e^{1.145} \approx 3.1$ 倍。温度对烘干速度影响很大。

6.2 汽化潜热 (Latent Heat of Vaporization)

- 水汽化潜热 $L_v \approx 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$ (100°C)， $2.45 \times 10^6 \text{ J/kg}$ (20°C)。
- 表面蒸发会带走热量 (蒸发冷却)： $q_{\text{evap}} = L_v J_{\text{evap}}$ (J_{evap} 为表面蒸发水通量， $\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$)。
- 本题注意：题给参数表里没有 L_v ，说明标准模型的热边界就是纯对流 (第 3.3 节)，不做蒸发冷却项。可在论文「模型扩展/讨论」里加这项并给出对比 (会更有深度，但别把主结果押在上面)。

6.3 经验式怎么读 (附录 3/4)

$\rho = 650 + 128C$ 、 $c_p = 1450 + 2736 \cdot C/(C+1)$ 、 $k = 0.21 + 0.38 \cdot C/(C+1)$ 之类是拟合式：含水越多，密度、比热、导热系数都变大 (水比空气导热好、比热大)，物理上合理。建模时直接套用即可，不必推导。

7 模块 E：数值方法要点 (数学主场，只说易错点)

7.1 圆柱坐标守恒型离散 (千万别直接中心差分 ∇^2 的 $1/r$ 项)

用守恒形式 (通量在控制体积上积分)：

$$\left. \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) \right|_{r_i} \approx \frac{r_{i+\frac{1}{2}} k_{i+\frac{1}{2}} (T_{i+1} - T_i) - r_{i-\frac{1}{2}} k_{i-\frac{1}{2}} (T_i - T_{i-1})}{r_i \Delta r^2} \quad (11)$$

$r = 0$ 奇性: 由对称性 $\partial T / \partial r = 0$, 中心点直接用 $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \rightarrow 2 \frac{\partial^2 T}{\partial r^2}$ (洛必达) 或 ghost cell。

7.2 时间推进与稳定性

- 显式 Euler: $\Delta t \leq \Delta r^2 / (2\alpha_{\max})$ (圆柱中心更严; Δr 、 Δt 为空间、时间步长, $\alpha_{\max}$ 为 α 随物性变化时整个计算过程中的最大值)。本题 $\alpha \approx 1.7 \times 10^{-7}$, $\Delta r = 1 \text{ mm}$ 时 $\Delta t \leq 3 \text{ s}$; $\Delta t = 1 \text{ s}$ 勉强可行但太贴边。
- 推荐 Crank–Nicolson (无条件稳定、二阶): 每步解三对角方程组 (Thomas 算法, 21 格点瞬解)。
- 问题 2–4 需模拟 2–3 天 (约 $2 \times 10^5 \text{ s}$): Δt 取 1–10 s, 隐式完全无压力。

7.3 非线性与耦合的处理 (本题最关键的程序设计决策)

物性 $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$ 、 $D(C, T)$ 随解变化 $\Rightarrow$ 每步系数滞后迭代: 用上一时刻 (或上次迭代) 的 C, T 算系数 $\rightarrow$ 解隐式线性方程组 $\rightarrow$ 更新 $\rightarrow$ 迭代 1–3 次收敛。热、质两个方程交错求解 (先 T 后 C 再 $T \dots$)。

7.4 时变边界条件

附件 1 的 $T_{\text{air}}(t)$ 、 $C_{\text{air}}(t)$ 是离散数据: 线性插值 (或样条) 后代入边界条件, 切忌阶跃。

7.5 移动边界 (问题 4): Landau 变换

令 $\zeta = r/R(t) \in [0, 1]$ (记 $R' = dR/dt$ 为收缩速率), 把时变域 $[0, R(t)]$ 变成固定域 $[0, 1]$:

$$\text{水分: } \frac{\partial C}{\partial t} - \frac{\zeta R'}{R} \frac{\partial C}{\partial \zeta} = \frac{1}{R^2 \zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta} \left(\zeta D \frac{\partial C}{\partial \zeta} \right) \quad (12)$$

$$\text{温度: } \rho c_p \left(\frac{\partial T}{\partial t} - \frac{\zeta R'}{R} \frac{\partial T}{\partial \zeta} \right) = \frac{1}{R^2 \zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta} \left(\zeta k \frac{\partial T}{\partial \zeta} \right) \quad (13)$$

$$\text{表面 } \zeta = 1 \text{ 边界: } -\frac{k}{R} \frac{\partial T}{\partial \zeta} = h(T - T_{\text{air}}); \quad -\frac{D}{R} \frac{\partial C}{\partial \zeta} = h_m(C - C_{\text{air}})。$$

- 变换后多出一阶对流项 $-\frac{\zeta R'}{R} \frac{\partial}{\partial \zeta}$ (因为网格随表面移动) —— 忘掉它会得到系统性错误。

- $R(t)$ 直接由附件 2 数据插值给出（数据已隐含收缩规律，不需要从失水量推导收缩；可在论文里讨论「体积收缩 $\approx$ 失水体积」的自洽性）。
- 简化替代方案：不变换坐标，直接在离散网格上让 $R(t)$ 落在最靠近的格点上（网格随表面增减）——一阶精度但省事，可作为交叉验证。

7.6 结果文件（已核对附件 3 模板）

- result1/2.xlsx: 两个 sheet（「温度」「水分浓度」），A 列时间、第 1 行距离 0:0.1:2 cm（21 列），保留 4 位小数。模板首行时间从 1 s 起（与 result3 从 60 s 起一致） $\Rightarrow$ 行从 $t = 1$ s（result1）或 $t = 0$ 起均可，建议以模板为准：不含 $t = 0$ 行（result2 同理 1–10800 s）。
- result3.xlsx: 单 sheet，时间列 60, 120, 180, ...（每 60 s 到烘干结束），距离 0:0.1:2 cm。
- result4.xlsx: 单 sheet，时间每 60 s；距离列 = 0:0.1:2 cm 加最后一列「药材表面」（共 22 列）； $r > R(t)$ 的格子建议留空。
- 模板只有 5 行示意（含省略号），必须完整填充全部行。
- 用 Python: openpyxl 或 pandas，输出前 `round(..., 4)`。

8 模块 F: 量纲与单位自查

全部符号的严格定义（含义、单位、题给取值）见文首《符号表》，此处只列量纲自检规则：

1. 热方程两侧同为 W/m^3 : $\rho c_p \partial T / \partial t$ ($\text{kg}/\text{m}^3 \cdot \text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \cdot \text{K}/\text{s}$) 与 $k \nabla^2 T$ 量纲一致；
2. 质方程两侧同为 s^{-1} : $\partial C / \partial t$ 与 $D \nabla^2 C$ 量纲一致；
3. 表面边界两侧量纲一致: $-D \partial C / \partial r$ 与 $h_m(C - C_{\text{air}})$ 同为 $(\text{kg}/\text{kg}) \cdot \text{m}/\text{s}$; $-k \partial T / \partial r$ 与 $h(T - T_{\text{air}})$ 同为 W/m^2 ；
4. r 全程用米 ($R = 0.02$ m)，时间用秒；温度代入 $e^{-3850/T}$ 时用 K。

9 本题模型组装（每问的方程清单）

9.1 问题 1: 预热平衡阶段（附录 2 参数, $t \in [0, 1800]$ s）

$$\text{热:} \quad 820 \times 2600 \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \cdot 0.36 \cdot \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (14)$$

$$\text{质: } \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C} \quad (15)$$

$$\text{初值: } T(r, 0) = 28, \quad C(r, 0) = 2.55$$

$$\text{边界: } r = 0: \frac{\partial T}{\partial r} = \frac{\partial C}{\partial r} = 0 \text{ (对称)}$$

$$r = 0.02: -k \frac{\partial T}{\partial r} = 25(T - T_{\text{air}}(t)); \quad -D \frac{\partial C}{\partial r} = 8 \times 10^{-7}(C - C_{\text{air}}(t))$$

$T_{\text{air}}(t)$ 、 $C_{\text{air}}(t)$ 来自附件 1（离散数据插值）。

- **关键洞察：** D 只含 C 、物性全是常数 $\Rightarrow$ 热方程与质方程**解耦**，两个独立抛物线问题。
- **预期形态：**1800s 内温度从外向内渗透（ $\sqrt{\alpha t} \approx 1.7 \text{ cm}$ ），水分只在表面约 3mm 薄层变化（ $\sqrt{Dt} \approx 3 \text{ mm}$ ），中心 C 几乎不动。
- **附件 1 实际数据（已核对）：**前 1800s 烘房由 28°C 升至 41.513°C 、 C_{air} 由 0.01963 升至 0.03307——驱动力随时间**逐渐增大**，不是常数；预热段结束时表 1 数值应落在 $[28, 41.5]^\circ\text{C}$ 区间、由表面向中心递减（中心约 33.6°C 、表面约 36.8°C ，见《串讲》表 1 预览）。
- **数学加分项：**线性问题可用 Duhamel 原理 + 卷积处理时变烘房温度；常数边界下 T 有 J_0 Bessel 级数解析解， β_n 由 $\beta J_1(\beta) = \text{Bi } J_0(\beta)$ 给出——用来验证数值解。

9.2 问题 2：全过程（附录 3 经验式）

$$\rho = 650 + 128C, \quad c_p = 1450 + 2736 \cdot \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.21 + 0.38 \cdot \frac{C}{C+1} \quad (16)$$

$$D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T} \quad \leftarrow T \text{ 用开尔文!} \quad (17)$$

方程与边界同上（ $h = 25$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7}$ 沿用附录 2），初值 $T(r, 0) = 28$ 、 $C(r, 0) = 2.55$ （从头跑全程）。

- **双向耦合：** D 依赖 T 和 C ； ρ, c_p, k 依赖 $C \Rightarrow$ 必须交错迭代求解。
- **烘房条件（已核对附件 1）：**0–4h 用附件 1 数据（ $28 \rightarrow 50^\circ\text{C}$ ， $0.0196 \rightarrow 0.05$ ）；4h 之后进入恒温干燥段，取附件 1 末值恒定（ $T_{\text{air}} \approx 50^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{air}} \approx 0.05 \text{ kg/kg}$ ，论文中写明此假设）。
- **输出：**表 3/表 4（0.5–3.0h 每 0.5h $\times$ 5 个半径），result2.xlsx（0–3h 每 1s $\times$ 每 0.1cm）。

9.3 问题 3：烘干时长（附录 3 公式，同问题 2 模型）

- 判据： $\max_r C(r, t) \leq 0.15 \text{ kg/kg}$ （最湿点在中心 $r = 0$ ，监测中心即可）。
- t^* （烘干时长，定义为最湿点水分浓度首次 $\leq 0.15 \text{ kg/kg}$ 的时刻）由模拟给出；为精确到「秒」可在达标时刻附近加密或插值。
- 预期量级（供标定直觉）：降速段占主导，时间 $\sim R^2/\bar{D}$ 量级（ $\bar{D}$ 为全过程平均扩散系数）。 $\bar{D} \sim 10^{-9}\text{--}10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $R^2 = 4 \times 10^{-4} \Rightarrow$ 数十小时量级。注意恒温段 $C_{\text{air}} \approx 0.05 \neq 0$ ，目标 0.15 高于 C_{air} ，可达到但尾段会减速；表 5 按每 6 h 出表、附件 2 半径数据到 72 h，暗示 t^* 大概率在 10–70 h 之间。答案以模拟为准，不必强行凑「2–3 天」。
- 输出：表 5（每 6 h $\times$ 每 0.5 cm，直到结束时刻），result3.xlsx（每 60 s $\times$ 每 0.1 cm）。

9.4 问题 4：收缩（附录 4 公式 + 附件 2 半径数据）

$$\rho = 760 + 90C, \quad c_p = 1850 + 2150 \cdot \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.12 + 0.20 \cdot \frac{C}{C+1} \quad (18)$$

$$D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T} \quad (19)$$

域： $0 \leq r \leq R(t)$ ， $R(t)$ 由附件 2 插值 $\Rightarrow$ Landau 变换 $\zeta = r/R(t)$ （见第 7.5 节）。输出：表 6（每 6 h $\times$ 0、0.5、...、药材表面），result4.xlsx（每 60 s $\times$ 每 0.1 cm）。

- 附件 2 数据：0–72 h、每 1800 s， R 由 2 cm 缩至 1.198 cm（体积收缩约 64%，末段稳定）。 $R(t)$ 用三次样条平滑后再求 R' （原始差分噪声会被 Landau 对流项放大）。
- 表面位置随时间缩进，固定距离列（如 1.5 cm）很快会「跑出」药材——result4 模板最后一列固定为「药材表面」，对 $r > R(t)$ 的固定点建议留空并在论文中说明处理方式。
- 讨论点：收缩率与失水量的自洽性（体积收缩 $\approx$ 失水体积）可作为模型合理性检验。

10 数值解验证清单（写论文的硬通货）

- 网格收敛： $\Delta r = 1, 0.5, 0.25 \text{ mm}$ ， Δt 同步减半，解变化 $< 1\% \Rightarrow$ 报告。
- 守恒检验：总水量减少量 = 表面累计通量 $\int h_m(C_s - C_{\text{air}}) dA dt$ （ $C_s = C(R, t)$ 为表面浓度、 dA 为表面积微元；数值算两边对比）。

3. 解析锚点：常数烘房条件下， $T(r, t)$ 与 J_0 -Bessel 级数解对比（问题 1 冻结 D 同理对比 C ）。
4. 渐近行为： $t \rightarrow \infty$ 时 $T \rightarrow T_{\text{air}}$ 、 $C \rightarrow C_{\text{air}}$ （边界为常数时）。
5. 量级直觉： $\sqrt{\alpha t}$ 、 $\sqrt{Dt}$ 渗透深度与曲线形态对照（30 min 内水分只动表面薄层）。
6. Bi 数分析： $\text{Bi} \approx 0.7 \Rightarrow$ 内部温度梯度不可忽略（呼应用 PDE 的必要性）； $\text{Bi}_m \approx 3.2 \Rightarrow$ 内部扩散主导，表面水分较快跟随烘房。

11 补习路线图（按此顺序学，每天 3-4h）

天	内容	教材/资源
1	传热学：傅里叶定律 $\rightarrow$ 热传导方程 $\rightarrow$ 三类边界条件 $\rightarrow \text{Bi}/\text{Fo}$	杨世铭《传热学》第 1-3
2	传质：菲克定律 + 与传热逐条类比；扩散方程边界条件	Crank《The Mathematical Theory of Diffusion》
3	干燥原理：三阶段、干/湿基、临界与平衡含水率	化工原理教材干燥章
4	物理化学补概念：阿伦尼乌斯、活化能、汽化潜热、饱和蒸汽压	物化教材前几章
5	数值实现：圆柱 FDM+CN+Thomas+ 系数滞后迭代 +Landau 变换	Incropera 5.10; MATLAB

完整教材清单与经摘要核实的论文文献清单（每篇附用途与论文章节映射）：见同目录《A 题文献清单.pdf》。

12 十大易错点（打印贴墙上）

1. $e^{-3850/T}$ 里的 T 是开尔文，忘了加 273.15 直接错 3 个量级。
2. 半径要用米： $R = 0.02 \text{ m}$ ，不是 2。
3. 圆柱离散要用守恒型 $\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right)$ ，直接差分 $1/r$ 项在 $r = 0$ 爆炸。
4. D, k, ρ, c_p 随 C/T 变 $\Rightarrow$ 系数必须滞后迭代，显式一步到位会发散。
5. 问题 1 中热、质方程解耦（ D 不含 T ）——别把问题做复杂。
6. 问题 2-4 中两方程强耦合（ D 含 T ）——别忘了交错求解。
7. Landau 变换后多一个对流项 $-\frac{\zeta R'}{R} \frac{\partial}{\partial \zeta}$ 。
8. 附件 1 数据要插值后进边界条件（0-4h 爬坡）；4h 后恒温段取末值 $T_{\text{air}} \approx 50^\circ\text{C}$ 、 $C_{\text{air}} \approx 0.05$ 恒定并在论文里写明假设。

9. 输出保留 4 位小数；result 文件的列 = 距离（0:0.1:2）、行 = 时间，别转置错。
10. 答案量级自检： t^* 小时-天量级；若模拟 1 分钟烘干或 1 年烘不干，先查单位，再看 e 指数符号。